

DUOC UC • SEDE MAIPÚ

Frutos Secos Velásquez

Arquitectura de Microservicios

FullStack 1 • Sección 010D

Integrantes: Bruno Aguilera • Oliver Vidal

Contexto del Caso

Problemática Actual

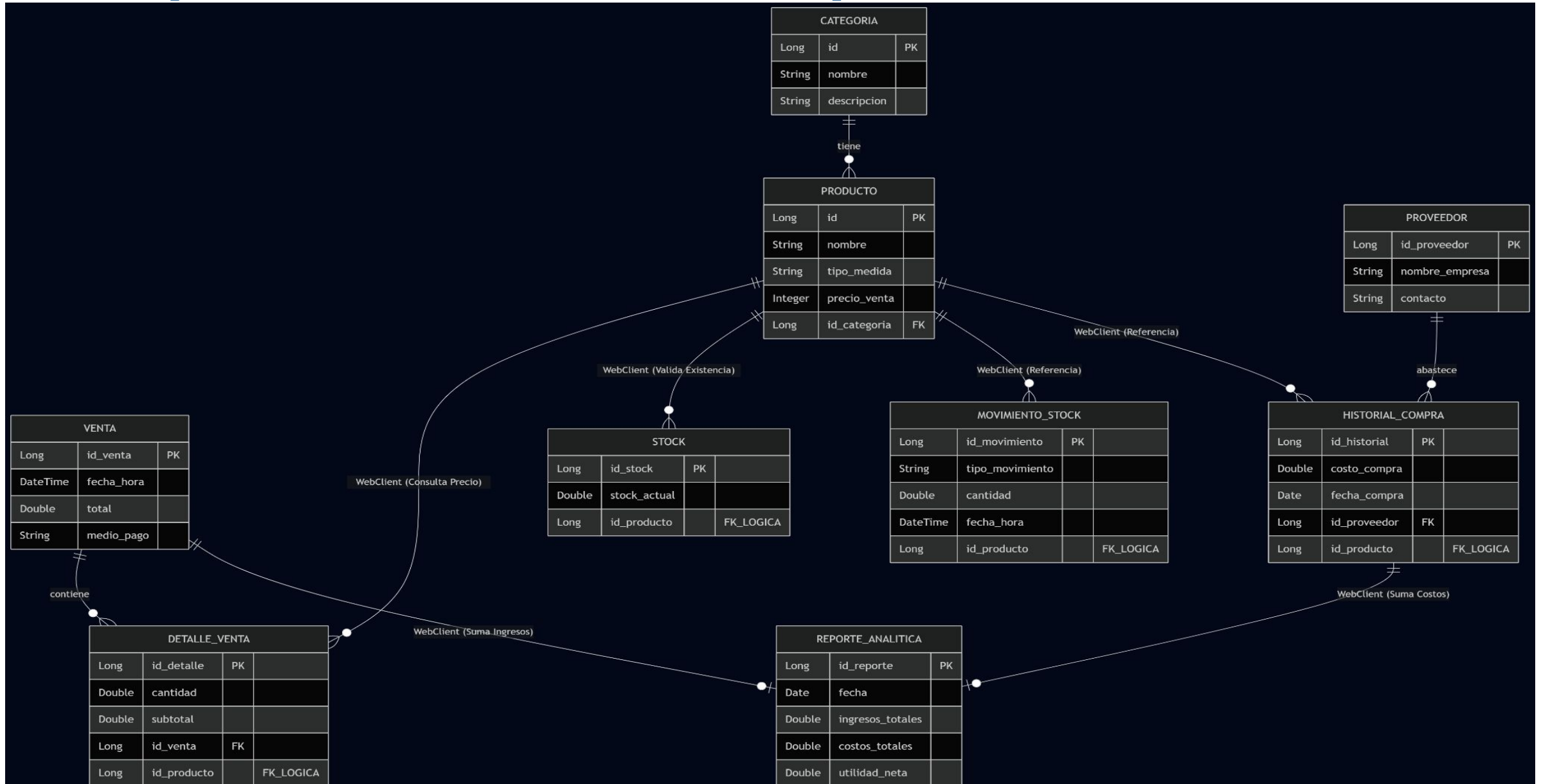
El cliente **Frutos Secos Velásquez** opera sin un sistema centralizado, lo que genera quiebres de stock y falta de reportes financieros claros.

Objetivos a conseguir

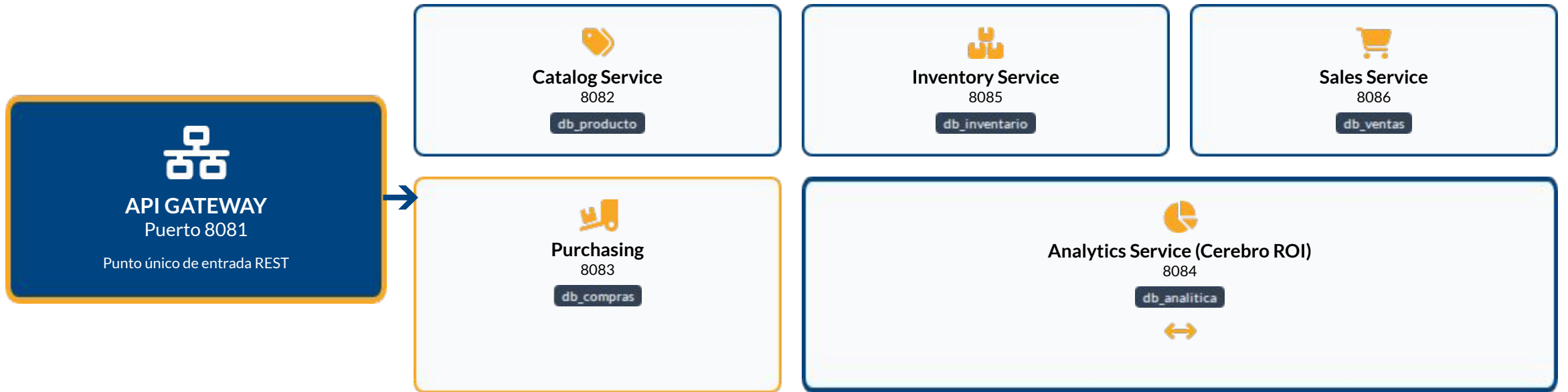
- Digitalizar el flujo de Ventas y Compras.
- Sincronizar el catálogo con el inventario físico.
- Generar reportes de utilidad neta automatizados.



MER (modelo-entidad-relacion)



Arquitectura de Microservicios



Arquitectura de Microservicios

Componentes Core:

- 1 **API Gateway (8081):** Enrutamiento centralizado.
- 2 **Catalog (8082):** Maestro de productos.
- 3 **Purchasing (8083):** Registro de gastos.
- 4 **Analytics (8084):** Inteligencia de negocios.
- 5 **Inventory (8085):** Gestión de existencias.
- 6 **Sales (8086):** Transacciones de venta.

Implementar el patrón **CSR (Controller-Service-Repository)** en cada servicio para asegurar la separación de responsabilidades y la mantenibilidad del código.



Frameworks y Herramientas



Spring Boot 3.4.x
Desarrollo del Backend



Spring Data JPA
Persistencia de Datos



MySQL (XAMPP)
Bases de Datos Locales



Postman
Pruebas de Endpoints



GitHub
Control de Versiones



VS Code / Maven
Entorno de Desarrollo

Conclusión del Equipo



"La transición hacia una arquitectura de microservicios permite que Frutos Secos Velásquez no solo resuelva sus problemas actuales, sino que esté preparado para una expansión digital."

Como equipo (Oliver y Bruno), hemos logrado integrar con éxito 5 servicios independientes que se comunican de forma síncrona, sentando las bases para los servicios.

¡Muchas gracias!